

台灣認知神經科學研究的崛起：以注意力相關研究為例

徐慈妤¹ 洪蘭^{1,2} 曾志朗^{1,2,3} 阮啟弘²

¹國立陽明大學神經科學研究所

²國立中央大學認知神經科學研究所

³中央研究院語言學研究所

認知神經科學為科學史上的新興研究領域，在過去40年來迅速展露光芒。隨著研究工具的推陳與革新，各項研究議題亦隨之拓展與深化，讓傳統心理學與神經科學得以相互結合。透過先進的研究儀器與實驗方法探究各項認知歷程背後的神經生理機制，以更精確的方式研究人類的心理發展和大腦奧秘。本文試圖介紹認知神經科學近20來在台灣的教育推廣及研究發展，讓讀者瞭解台灣認知神經科學研究的過去並預見未來可能的發展。

台灣認知心理學與認知神經科學研究在近幾年推廣下蓬勃的發展，許多先進與同仁們的研究成果豐碩。從無意識到意識層次、知覺與注意力、記憶、語言、判斷決策等等，且有相當多元的發展，本回顧將以注意力相關的研究為例，探討認知神經科學工具如何幫助研究者探究選擇性注意力、眼動歷程及衝動控制等研究議題。

近幾年台灣在認知心理學與認知神經科學的研究發展陸續有重大進展，成功大學、政治大學與台灣大學分別成立以人文社會科學研究為主的三個腦造影中心，彰顯出認知神經科學在台灣受重視的程度。在此，期望未來台灣認知神經科學的研究走向能夠更多元開放，結合不同領域的專長來解答人類的大腦之謎。

關鍵詞：注意力、衝動控制、眼動、跨顱磁刺激、跨顱電刺激、台灣認知神經科學

認知神經科學的起源

認知神經科學的發展可以追溯到1970年代，距今約莫40年的歷史，在人類久遠的科學史上可說是相當年輕。在台灣更是一門發展只有將近十五年的新興科學，在此謹先簡略介紹認知神經科學的來源與發展進程。從科學心理學之父Wundt於1879年在德國萊比錫大學建立第一個以科學方法研究心理學的實驗室開始，心理學便不再單純屬於質性研究，而是透過科學量化方式來做心理學研究的探討。這也樹立了之後「認知心理學」的研究典範。

認知心理學的概念始於1950至1960年代，「認知心理學」一詞則首見於1967年Ulric Neisser的著作

《Cognitive Psychology》，認知心理學的時代進而逐步展開，依據書中定義：「任何外在物理刺激產生後，透過知覺轉換形成內在表徵，對於此內在表徵的任何處理便是認知歷程。」(Neisser, 1967)所以也可以說，人類在面對各種外在刺激的心智處理本身都可算是認知歷程的範疇，因此，這門科學涵蓋了廣泛的研究領域：感覺、知覺、注意力、記憶、語言、知識表徵、推理、創造力，及判斷決策等的運作。

相對於認知心理學家利用心理學實驗設計，試圖瞭解人類的心智歷程；另一方面，神經科學家則是講究生理機制的運作，藉由解剖、神經染色和病人研究，從另一個角度探討大腦功能。早期認知心理學家以及生物心理學家各擅其長，唯互動相對薄弱。直到

初稿收件：2012/08/16；一修：2012/11/20；二修：2013/04/19；正式接受：2013/05/26

通訊作者：阮啟弘 (chijuan@cc.ncu.edu.tw) 32001桃園縣中壢市中大路300號 國立中央大學認知神經科學研究所

致謝：感謝王建中對本篇論文在資料蒐集與寶貴意見的貢獻。同時也感謝審查者針對初稿的寶貴建議。最後，感謝國家科學委員會和台灣聯合大學系統與榮民總醫院的計畫贊助 (VGHUST101-G4-1-1、NSC 101-2628-H-008-001-MY4、99-2410-H-008-022-MY3、99-2911-1-008-025、97-2511-S-008-005-MY3、98-2410-H-008-010-MY3、98-2517-S-004-001-MY3與97-2511-S-008-008-MY5)。

1970年代晚期，兩位著名的科學家：認知心理學家George Miller及生物心理學家Michael S. Gazzaniga在共同參與一場科學研討會之後相約共赴晚餐，兩人在前往餐廳路途中的計程車上，談到了一個新的研究概念發想：以神經科學的專長來提供認知心理學研究的認知歷程其背後的神經機制，於是「認知神經科學」這門嶄新的科學由此而生。

（一）近代認知神經科學的發展

Michael S. Gazzaniga為了大力推廣認知神經科學，更進一步於美國Dartmouth College創立The Summer Institute in Cognitive Neuroscience，鼓勵研究者加入認知神經科學的研究行列，自此開始認知神經科學便逐漸受到世界各國的重視。除此之外，尚有許多重要的認知神經科學學會或學術期刊也在近幾十年來創立發展，例如1989年認知神經科學期刊《*Journal of Cognitive Neuroscience*》（JOCN）第一期創辦，期刊的主要內容在研究腦與行為的互動以及促進各種認知行為之間的心理科學，涵蓋神經科學、神經心理學、認知心理學、神經生物學、語言學、計算機科學和哲學的發展。認知神經科學協會（Cognitive Neuroscience Society, CNS）於1994年成立，目前計有數千名會員，散布全球。協會宗旨主在研究有關心智與大腦發展，探討神經科學及心理認知歷程。CNS一直致力於將數千名全球會員的最新研究，以精簡扼要且深入淺出的方式傳播給各階層的大眾，讓認知神經科學研究能更接近社會各界。

美國總統老布希在1990年時宣稱，未來的十年是腦研究的十年，如今腦科學的重要程度事實上已超過老布希總統的預期，不論是歐美等先進國家，或是新興的中國大陸與南韓都投入大量的人才與經費在腦科學研究上。遠在大西洋另外一端，英國牛津大學也長年舉辦Autumn School以推廣認知神經科學。英國倫敦大學大學學院（University College London, UCL）也在1996年為了整合分散在不同單位但與認知神經相關的研究領域，設立跨領域研究機構「認知神經科學研究所」（Institute of Cognitive Neuroscience）以有效整合人類神經科學與認知心理科學歷程關係的探討。

除了美英兩國外，中國也已投入大量經費，積極發展認知神經科學，美國科學院院士暨中國科學院上海神經科學研究所所長蒲慕明在2011年《自然》期刊表示中國科學院已在2009正式開始一個長達十年的

計畫，預計在十年內將中國科學院上海神經科學研究所擴充到50個實驗室（Cyanoski, 2011），以充份發展中國的神經科學。日本自1997年開始，每年有大約40億台幣投注設立腦科學綜合研究中心（Riken Brain Science Institute），印度也成立國家腦科學研究中心（National Brain Research Center）。美國與日本繼人類基因體計畫（Human Genome Project）完成人體基因體圖譜之後，即開始推動人腦計畫（Human Brain Project）。由各國以實際行動所展現出的重視程度可看出認知神經科學的重要性與發展的必要性，國際學術的主要潮流，很明顯已步入21世紀的腦世紀的時代。

認知神經科學的研究潮流已逐漸拓展並受到全球重視，同時也慢慢擴大，且由心理學範疇中獨立而出。近年，有愈來愈多的國際知名學府針對原有之科系進行調整，如麻省理工學院將心理學系更名為「腦與認知科學系」；美國加州大學爾灣分校在認知科學系之外另外開設了「認知神經科學中心」。類似的改變也出現在學術期刊文章的發表，以《*Attention, Perception & Psychophysics*》學術期刊為例，原本大部分文章皆屬於傳統認知心理學的行為實驗，但近期大部分的研究論文皆已使用認知神經科學的研究工具，探討認知心理學的議題。學術研究的趨勢不斷演進與改變，而認知神經科學現正新興崛起，處於研究浪潮頂端，其各項研究成果皆與人類息息相關，台灣學術界也應該重視此研究發展方向與趨勢。

（二）認知神經科學的發展與研究方法

人類的心智活動一直是科學家長久以來關注的主題，心理學家從過去的哲學式思考轉變到以科學方法研究人類心智，而神經科學家則從生理角度切入研究人類心智的生理表現。不論從何種角度切入，都試圖解決共通的問題——人類的心智歷程。認知神經科學原為心理學的一支，其主要透過實驗設計並配合心理物理學、實驗心理學與行為科學等研究方法，探討人類心智與認知行為之間的關係。同時，試圖透過各項先進的腦造影儀器，從神經生理的角度驗證過去認知心理學家所提出的觀點，提供研究者更精確且具體的生理證據。不論是認知心理學在實驗心理學的觀點，或者是腦造影技術所顯示的生理證據，在認知神經科學的研究領域均缺一不可。爾今，在認知神經科學領域中，腦造影的相關技術已然扮演著不可或缺的角色，舉凡：功能性磁共振影

(functional magnetic resonance imaging, fMRI)、事件相關電位(event-related potentials, ERPs)、腦磁波儀(magnetoencephalography, MEG)、跨顱磁刺激(transcranial magnetic stimulation, TMS)、跨顱電刺激(transcranial direct current stimulation, tDCS)……皆屬現代化腦造影儀器。

各種實驗儀器在不同向度的資訊上有其不同的優越性，主要可分成三種向度：時間上的優越性、空間上的優越性和相關程度及因果關係。透過不同腦造影技術與精細的實驗設計結合，讓我們得以更進一步瞭解在不同情境下的大腦生理變化。

1. 功能性磁振造影

fMRI主要成像原理乃透過磁振造影方式量測神經元活動所引發血液動力的改變。從1980年代開始，研究結果顯示血流與血氧的改變與神經元的活化有密不可分的關聯性，fMRI便是透過血氧濃度對比(blood oxygen-level dependent, BOLD)來推論特定腦區的活化程度，進而得知特定作業下哪些腦區與該作業的關聯性。由於磁振造影技術並不需要施打放射性物質到受試者的身體中，隨著技術上的改良，磁振造影可以提供相當精確的空間解析度(大約在.3~.5毫米)，因此被廣泛應用在各項檢測中。

2. 腦磁／電波儀

功能性磁振造影的訊號來源主要是血紅素的氧化狀態，但血液的流動需要時間累積組成，並非立即量測神經元本身活化上的改變，因此在時間解析度上相當的限制。相反的，腦磁波或腦電波訊號來源是神經元活化改變。神經元訊號傳遞的方式以改變細胞膜對帶電離子穿透性的方式來改變訊號，在這過程中會沿著細胞膜產生電流。因此當一群神經細胞同時活動時，伴隨電流產生的磁場和電場變化，可以在頭皮上透過腦磁波儀或者是腦電波儀加以量測。腦磁／電波儀可量測一群神經元活化的改變，因此提供了相當良好的時間相關訊息。

3. 跨顱磁刺激

雖然功能性磁振造影提供良好空間解析度的訊息，而腦磁／電波能提供良好時間解析度的訊息，但兩者並無法提供因果關係的訊息。為瞭解決因果關係方面的問題，於是跨顱磁刺激這項工具與技術應運而

生。跨顱磁刺激可以產生一種可逆轉且短暫的磁場，在特定的時間點暫時性地干擾特定腦區，以探討特定腦區與認知功能之間的因果關係。由於神經傳導是透過電流變化進行運作，跨顱磁刺激便依據法拉第電磁共生的特性，利用電流經過跨顱磁刺激線圈所產生的短暫磁場，改變在跨顱磁刺激線圈下腦區的神經電流。跨顱磁刺激以一種非侵入性、無痛、安全且可逆的方式，探討特定認知功能及其神經相關機制，從中提供因果證據。

隨著時代演進，有愈來愈多新的腦造影儀器問世，如：近紅外線儀(near-infrared spectroscopy, NIRS)、跨顱直流電刺激(tDCS)等。認知神經科學研究藉由不同工具所取得的資料，從不同的面向提供實驗證據，輔助研究者做出最客觀的判斷，建立認知行為的模型與神經基礎，並讓認知心理學的模型與理論，可在大腦運作的層面下得到驗證，解答更多的大腦謎題。

(三) 認知神經科學在台灣的發展

在台灣，認知神經科學仍是一個正在發展中的新興科學，草創時期為了把認知科學概念帶入國內，曾志朗教授與洪蘭教授於1990年在中正大學成立國內第一個認知科學研究中心，隨後於1997年在陽明大學設立認知神經科學實驗室，並借重榮總謝仁俊教授在PET與fMRI的研究專長，共同促進台灣認知神經科學研究發展。經過十幾年來的努力奮鬥，於2003年在中央大學成立第一個以研究人類行為的大腦神經機制的認知神經科學研究所。

二十一世紀以來，認知神經科學的研究益發興盛，儼然已是不可逆的發展，台灣各大高等院校紛紛設立相關研究中心與系所，投入領域與主題研究，以期銜接國際最新的研究脈動。除了上述中正大學、陽明大學、中央大學等設立腦科學與認知神經科學的研究中心及研究所之外，全台各大學與學術研究機構亦逐一成立相關單位。2005年期間，成功大學認知科學研究所獲教育部核定通過，並正式對外招收碩士班研究生，追求發展橫跨社會、人文、工程與醫學等許多不同領域之整合科學。同年，台灣大學神經生物與認知科學研究中心亦順利揭幕，透過跨領域合作的整合方式，培訓優秀的新一代神經科學與認知科學人才。近年，台灣大學更成立腦與心智科學研究所，進一步開拓基礎與臨床之整合研究，促進腦與心智研究在認

知科學、神經生物科學、心智科學領域上的融合。中部地區，則有中國醫藥大學於2007年設立神經科學與認知科學研究所，為台灣中部區域培養神經科學和認知科學領域的人才。

為進一步在台灣推廣認知神經科學，自2004年開始，中央大學認知神經科學研究所、陽明大學神經科學研究所以及中央研究院語言學研究所效法Michael S. Gazzaniga的推廣模式，三個單位共同舉辦國內首創的「台灣地區認知神經科學暑期學校」，於每年暑假期間固定舉行。暑期學校創辦迄今已舉辦九屆。於2009年，政治大學研究團隊獲得國科會的支持一同加入合辦。這九屆的暑期學校研習活動中，共邀約過80人次以上的國內外知名學者親臨演講。截至2012年，參加人數總計約有1,670人次，參加學員的身分及所屬學術機構分佈相當廣，除了認知神經科學相關領域之學術界人士，另外涵蓋了許多不同領域的人才，諸如體育、經濟、視覺藝術、廣告設計、特殊教育、職能治療、學習與教學、語言、諮商、醫療工程等。近年來，參加人數明顯逐年增加，學員的背景也更加多元，有許多國高中的老師報名參加，亦有部分學員是來自醫院的醫師和相關執事人員。

2000年前後起，國內各大專院校不定期舉辦各項認知神經科學、實驗心理學、腦與心智之相關研習工作坊，舉辦活動期間不時邀請國內外認知神經科學界的知名研究者來台進行演講、授課及交流，推動國內心理學及認知神經科學的發展，並促進與國際學術界交流的機會。中正大學認知科學研究中心於2000年舉辦「第一屆臺灣認知科學研討會：認知心理學的回顧與前瞻」（First Taiwan Cognitive Science Conference: A Review and a Prospect of Cognitive Psychology in Taiwan）。由2000年起，每半年或一年定期地舉辦「注意力與知覺」研討會，涉及認知與知覺系統的基本運作以及意識問題，是國內心理學界及認知科學界重要的學術交流平台，蔚為心理學界的傳統盛事。在2005年時，中正大學也辦理了一場為期三天的大型「注意力控制國際會議」（The International Conference on Attentional Control, ICAC），邀請了十多位注意力相關領域的國際知名學者來台訪問演講，透過心理學與認知神經科學的角度探討注意力控制議題，讓國內研究者與學生享受了一場豐富且精彩的學術盛宴。

2007年，由中央大學柯華葳教授所首創的「腦與教育」研習營，講授認知神經科學的基礎知識，推

廣認知神經科學以及學習科學新知，破除國人對於大腦與學習的錯誤迷思，從而建立正確的學習與教育觀念，並吸引更多有志者投入研究。截至今年為止已舉辦了12屆，參加人數超過千人。

2009年11月，國家科學委員會與成功大學社會科學院資助成大心理系暨認知科學研究所於成功大學舉行「功能性核磁共振影像分析（Analysis of Functional NeuroImages, AFNI）工作坊」。此研討會由成大心理系暨認知科學研究所、成大電機工程學系、中正大學心理系以及高雄醫學大學醫學影像暨放射科學系共同規劃與合辦，邀請美國國家精神衛生院（National Institute of Mental Health, NIMH）Dr. Robert W. Cox、Dr. Richard C. Reynolds及Dr. Gang Chen擔任講者，一連五天密集講學，並提供上機實作練習機會，藉此擴展相關領域學者對大腦功能性磁振影像資料分析，與背後數理統計觀念的瞭解。此研討會對於AFNI之推展具有重要效果，同時也吸引了諸如社會與人文科學（如教育學與經濟學）的研究者加入認知神經科學的研究行列，為台灣學術發展催發出更多火花。

台灣認知神經科學暑期學校以及國內其他各項推廣活動，旨在讓來自全國的學生與研究者有更多機會了解國際研究的最新動向，同時也能吸引新一代研究人才投入認知神經科學的研究領域。所有參與暑期學校的學員都可能以認知神經科學技術進行研究，是認知神經科學研究的潛在人員。參與第一屆暑期學校的學員，現在多已成為獨當一面的研究者，如台灣大學心理學系暨心理學研究所郭柏呈助理教授、中正大學犯罪防治學系陳巧雲助理教授，皆是當期學員。除此之外，各研討會與研習營活動也提供國內學者一個難得的跨領域互動平台，參與者可從中交流激盪出卓越研究合作的可能性，造就更多優秀的認知神經科學以及科際整合的研究成果。舉凡：台大經濟系黃貞穎教授與陽明神研所郭文瑞副教授，透過認知神經科學暑期學校熟識並建立合作，研究成果刊登於2009年4月份的《科學》（*Science*）期刊（Kuo, Sjöström, Chen, Wang, & Huang, 2009）；中央大學認知所阮啟弘教授與北京師範大學國家重點實驗室薛貴教授、董奇教授與俄亥俄州立大學呂忠林教授等，共同研究探討前額葉皮質與決策行為的機制，研究結果於2012年3月份發表於《美國國家科學院院刊》（*PNAS*）（Xue, Juan, Chang, Lu, & Dong, 2012）；中大認知所專任教師鄭仕坤副教授與交通大學應用藝術研究所林銘煌副教授合作研究，研究論文於2011年11月刊登在《國際生心

理期刊》(*International Journal of Psychophysiology*) (Lin, Wang, Cheng, & Cheng, 2011)，以上難能可貴的成果皆是透過這些學術推廣活動所產生。

經過多年的努力，暑期學校與各項神經科學推廣活動所舉辦的場次日多且影響層面日廣，國家學術單位與相關政府機構也開始越來越重視認知神經科學領域的研究與發展。行政院國家科學委員會為了強化國內神經科學的研究，投入龐大資源於台灣大學、政治大學與成功大學分別成立核磁共振造影貴重儀器中心。政治大學核磁共振造影中心於2012年5月舉行盛大的開幕式典禮，邀請麻省理工學院腦科學研究中心的主任暨美國國家科學院院士Robert Desimone教授與英國牛津大學實驗心理學系系主任Glyn Humphreys教授等二位重量級國際學者來台分享有關注意力與知覺研究的豐富知識與經驗。

國際學術界以及世界各國對於認知神經科學研究的重視日益增長，而台灣認知神經科學的發展雖然起步稍晚，但在多位認知神經科學研究者的積極推動下，亦已逐漸穩定扎根。在知悉認知神經科學的基礎沿革後，以下將就實際研究層面進行彙整陳述，期望能使讀者進一步瞭解認知神經科學在台灣發展的各項研究議題與實驗內容，從而勾勒出學術研發的現況面貌以及未來發展方向。

前言

注意力相關研究在認知神經科學研究中占有一席特殊的地位，在許多傑出學者的努力下，國內相關議題的研究日漸蓬勃。此次，葉素玲教授發起特刊以回顧國內相關研究，由襲充文(Shyi, 2013)和葉怡玉等人(2013)以認知心理學角度回顧過去注意力相關研究，而本文就認知神經科學角度回顧空間性注意力相關研究。唯恐筆者個人能力有限，文章內容若有錯誤或遺漏，望請諸位先進及讀者見諒與賜教。本文試以空間注意力的轉移為主題，回顧中並未包括「非空間性」的注意力轉移，如作業轉換等議題；此外，本文所總覽的注意力認知神經相關研究亦未對腦電位波之相關研究作深入探討，請讀者亦可參考本特刊由謝淑蘭教授(2013)以事件相關電位(ERP)為研究取向的回顧性文章當中所提到關於作業轉換之相關研究。希望這些議題的統整有助於國內相關研究留下歷史紀錄，同時作為相關研究的參考資料。

注意力是一個抽象但大多數人都能感受到的認知狀態，如同William James對注意力的經典定義：“Every one knows what attention is. It is the taking possession by the mind, in clear and vivid form, of one out of what seem several simultaneously possible objects or trains of thought. Focalization, concentration, of consciousness are of its essence. It implies withdrawal from some things in order to deal effectively with others, and is a condition which has a real opposite in the confused, dazed, scatter-brained state.”每個人都知道注意力是什麼，日常生活的所有活動都可以利用注意力來幫助個體有效處理外在物理訊息或者內在訊息，避免受到任何其他不必要的干擾。雖然注意力似乎是一個顯而易見的認知歷程，但對於認知神經科學家而言，試圖找出及釐清各種認知歷程與其對應的生理機制，研究注意力本身的特性和神經相關機制，則是其所要面對與挑戰的課題。認知心理學家為了瞭解其內在歷程，運用許多精細的實驗設計來探討各種認知內在歷程存在的可能性。隨著台灣認知神經科學領域的興起，國內的研究者也試圖提出更多生理證據在空間注意力相關研究。本文以空間注意力的轉移為主題，先探討空間注意力轉移與眼動相關的互動，接著進一步討論空間注意力轉移的相關神經機制，最後以注意力和抑制功能的關係作結論。

眼睛移動與注意力轉移的分離

當閱讀一本最愛的書時，你一定是全神貫注的用眼睛盯著書中的每一行字，因此也很難發現眼睛的轉移和注意力轉移有什麼不同。通常只要轉動眼睛，則注意力也會隨之轉移。過去Rizzolatti、Riggio、Dascola及Umiltà(1987)認為，內在的注意力只是眼球運動前的準備歷程，這兩種歷程共同分享一個神經機制，也就是說沒有一個專屬於注意力的獨立機制，只有眼球運動準備與執行的神經機制。尤其額葉眼動區(frontal eye field, FEF)這一個以眼動控制為主的腦區，理論上不可能看到注意力的影響。

然而注意力是一種相當快速處理且立即反應的認知歷程，眼睛轉移到何處注意力就到何處的現象，可能起源於注意力能夠快速處理視覺訊息的本質造成，並非注意力和眼動是由相同的神經機制所組成。而且從空間忽視的病人(spatial neglect)研究上發現，即

使病人眼睛可以轉移到左視野的視覺刺激，但在受試者主觀報告中仍宣稱看不到左視野的任何刺激。從一系列空間忽視的病人的研究中發現，受試者視知覺相關的神經是完好，但因為空間注意力轉移相關的腦區出現問題，造成受試者無法「看到」左視野的任何視覺刺激，這似乎顯示注意力和眼動是兩個分離的歷程。

在實驗室中，認知心理學家可以透過實驗設計以操弄並檢驗注意力是否獨立於眼動。早期von Helmholtz (1894) 在視知覺作業中發現眼睛凝視畫面的中心點時，仍可以決定注意力放置的位置，進而有效處理該位置的視覺訊息。到了1980年代，Posner更系統化的研究空間注意力，透過操弄空間注意力的轉移，以得知注意力對於訊息處理的影響。受試者於實驗中被要求凝視在螢幕中央，接下來螢幕中間會出現方向性箭頭，此方向性箭頭表示接下來目標會出現在螢幕的左側或者是右側。受試者要做的反應是不論目標出現在螢幕左側或者右側，都盡快按下單一按鈕，也就是傳統的線索作業 (Posner cueing paradigm)。從研究結果顯示，當目標出現位置和箭頭指引方向一致時，對目標偵測的反應時間顯著快於「目標出現位置和箭頭指引方向不一致，或者沒有方向性雙箭頭出現時」的其他狀況。若假設注意力不存在，則不論方向性的箭頭如何變化應該不影響目標偵測的反應時間，但Posner的實驗結果並不支持此假設。相反的，實驗顯示注意力隨著箭頭的指引，主動先放置在目標可能出現的位置，是以當指引方向與目標出現位置一致時，對於目標的處理速度較快。

然而從以上實驗設計中，都是透過眼睛不動的狀態，探討空間注意力的活動，雖然從反應時間和正確率的反應可以得知注意力的存在，但是並無法檢測在眼睛移動的過程中，注意力是否只是眼球運動前的準備歷程。為了更進一步檢驗Rizzolatti的說法 (1984)，阮啟弘等人 (Juan, Shorter-Jacobi, & Schall, 2004) 利用順向和反向眼動作業和微電流刺激來檢視眼睛移動的過程中是否空間注意力也同時存在且影響眼動的軌跡。在作業中，猴子被訓練進行往目標物方向的眼球跳視 (prosaccade) 或與目標物反向的眼球跳視 (antisaccade)，其中的目標刺激是水平或垂直方塊。當垂直方塊出現時，進行往目標物方向的眼球跳視；相反的，當水平方塊出現時，則進行與目標物反向的眼球跳視，這是該實驗中的重要操弄之一，試圖透過此操弄分離注意力和眼動的移動方向。假設水平

目標出現在螢幕上方，在不能眼動且要判斷目標為何種刺激的情況下，猴子一定要放置注意力到上方水平目標，同時不能將眼睛移到上方，而是要將眼睛移到反向的刺激上。在作業過程中，除了紀錄猴子的額葉眼動區 (FEF) 在兩種表現上的神經活動外，同時利用微電流刺激 (microstimulation) 在不同時間點刺激特定眼動神經細胞來誘發和目標物呈現90度方向的眼動，也就是透過微電流刺激來製造水平方向的眼動影響。

於執行與目標順向或反向的過程中，若在目標畫面出現時同時給予電刺激，則誘發的眼動方向與在黑暗中誘發的方向一樣。若在注意力和眼動準備都還在處理的階段時，給予微電刺激，依據Rizzolatti (1984) 主張眼動和注意力機制一致的論點，若目標 (例如：水平方塊) 出現在上方，注意力轉移到上方的目標物時，眼睛的軌跡也應往上方目標前進，因此電刺激將誘發眼球軌跡變化應該偏向上方。但倘若注意力和眼球運動是分離的歷程，也就是注意力往上移動，但是眼球運動因水平目標出現則往下的同時給予微電刺激，眼球軌跡應偏向與目標物相反的位置上。研究結果符合後者，也就是與Rizzolatti的假設不符，換句話說，注意力和眼球運動的準備過程可能是在不同時間點產生，而兩者的神經機制很可能是獨立的。

為了更進一步探討人類視覺選擇與眼動研究結果是否支持Rizzolatti (1984) 的假設，阮啟弘等人 (Juan et al, 2008) 利用擁有優越時序性且能提供因果關係的跨顱磁刺激技術，探討人類FEF在視覺選擇與眼動於時序上的表現，同時也再次檢測動物實驗所得到的結果。這次的研究中顯示，人類FEF的確負責視覺注意力與眼動機制，而且再次證實注意力和眼動的產生在時序上是可以被分開的。以上實驗強烈支持注意力和眼動是分離的處理機制。

為何注意力的存在如此重要？外在視覺訊息量遠超過人類大腦可以負荷的範圍，注意力的關鍵作用在篩選重要訊息，進而讓這些重要訊息做更進一步的處理。為了讓注意力能篩選訊息，表示注意力必定能與許多其他認知能力相互合作，甚至能與重要外在訊息互動同時設定特定的標準來篩選訊息，重要外在訊息包括機率，為了更進一步探討注意力是否能隨時擷取重要訊息，因此接下來的實驗主要透過機率操弄來討論此議題。

過去事件機率影響注意力的運作

「機率」是指某一個事件在一段時間後累積發生的次數，不論是刺激本身出現的機率和出現在某個位置的機率增加時——也就是指此訊息出現與否是可以被預測——則能有助於我們對於此訊息的處理。同時「機率」本身所含的訊息可以分成兩部分，第一是時間，機率的生成一定必須經過一段時間後才能觀察到；第二則是累積出現次數。因此兩者一定用某種方式被保存在我們的認知歷程中，如何應用此機率訊息來加速我們對於外在刺激的訊息處理，首當其衝的就是注意力。如同剛剛所介紹，注意力的存在是為了從大量外在物理訊息中篩選出對我們而言重要的部分，表示注意力可能與機率訊息有一定程度的交互作用，因此機率訊息是否會影響注意力相關腦區也相當重要。

為了更進一步瞭解空間上的機率變化是否會影響注意力選擇與眼動之間的關係。劉嘉倫等人（Liu et al., 2010）讓受試者做的實驗內容與阮啟弘等人（Juan et al., 2008）的實驗類似，唯一的差別是操弄目標出現在特定位置的機率，但順向和反向眼動出現的次數並沒有受到機率操弄，因此受試者並無法主觀意識到目標位置出現的機率。研究結果顯示，隨著目標出現在同一個位置的機率增加，不論是順向或者是反向眼動，對於目標反應時間會顯著加速；反之，目標出現在某一個位置機率減少，對於此目標的反應時間也顯著增長。這個結果強烈顯現出機率對於注意力與眼動的影響。因此，此實驗結果強烈顯示空間機率訊息對於空間注意力的影響。為了更進精確探討負責空間注意力的腦區是否受到機率訊息影響，研究者進一步利用跨顱磁刺激干擾FEF。在相同的實驗設計下，發現FEF受到跨顱磁刺激干擾後，顯著延長順向眼動的反應時間。透過跨顱磁刺激影響特定機率位置的表現，顯示出FEF不僅負責注意力和眼動等認知歷程，同時也負責處理空間相關的機率訊息（Liu et al., 2011）。

除了目標出現在特定空間位置的機率外，另外一種操弄機率的方式則是事件機率（trial probability）。相對於空間機率，事件機率是與空間、刺激材料和反應無關的抽象機率訊息。在接下來的研究中，喬慧燕等人（Chiau et al., 2011）為了探究視覺注意力系統對於抽象機率訊息的處理，因此利用順向與反向眼動出現的機率操弄來探討視覺注意力系統是否能夠學習到事件機率。通常，注意力所察覺的方向多半是眼動

執行的方向，這就是順向眼動的歷程；若注意力所關注的方向與眼動的執行方向相反，將造成反向眼動，此反應通常比順向眼動所花的反應時間來得長，這些多耗費的反應時間稱為反向眼動耗費（anti-saccade cost）。反向眼動耗費的時間越長，代表著眼動準備所需的時間也越長。過去的研究顯示，反向眼動耗費並不會受到練習而有所改變。但在喬慧燕等人此次的實驗中卻發現，順向與反向眼動出現的機率影響了反向眼動耗費。隨著反向眼動出現的機率增加，反向眼動耗費的時間顯著縮短；相對的，反向眼動出現的機率減少，則反向眼動耗費的時間就顯著拉長。在同一系列的實驗中，研究者另外操弄刺激材料辨識的難度，以及瞭解機率的影響是否早在視覺辨識時就出現；結果顯示，刺激材料辨識的難度只改變整體的反應時間，但機率的影響仍只存在於反向眼動耗費，意即刺激材料辨識的難度和機率彼此間是獨立的。

這系列研究皆支持抽象機率訊息的確影響注意力處理。為了有效處理未來可能遇到的狀況，注意力擷取過去相同事件的機率訊息來預測且試圖對目前狀態做出立即且有效率的反應。不只行為結果支持這樣說法，注意力相關的腦區也顯現出和機率訊息之間的交互作用，強烈顯示注意力與機率訊息的緊密關係。

唯機率訊息和注意力互動只能解釋過去曾經發生過的事件對現在事件處理的影響，當面對從未發生過的事件時，注意力又如何進行處理？請見接下來要討論的主題。

預期與非預期刺激對注意力的影響

生活在視覺刺激如此豐富的環境中，除了透過機率訊息來協助我們找到與自身相關的目標訊息，針對從未發生過或者是潛在的危險，我們必須快速因應來減少損失，例如：在過馬路時，高分貝的汽機車喇叭聲可吸引你的注意力，讓你提高警覺觀察是否有任何的潛在危險存在。注意力不只能透過機率訊息來預測未來可能發生的事件，同時也能對從未面對過的事件做出最佳反應，注意力受到這樣外在刺激吸引的過程，稱之為外生性注意力（exogenous attention）。

在認知資源有限的情況下，不論外在物理刺激數量的多寡，一定都得經過注意力的篩選，從上段的敘述中已經得知，已發生事件的機率有助於注意力對未來類似事件的處理。然而從未發生過的事件本身物理條件是一個吸引注意力的重要因素，如顏色的鮮明性

或是發生的時間點，注意力能透過知覺特殊性來篩選訊息，以提高效率來減少不必要的資源浪費。

過去實驗心理學實驗中為了更進一步研究注意力如何選擇外在訊息，透過操弄形狀與顏色來探討外在刺激與注意力的關聯（Hickey, McDonald, & Theeuwes, 2006; Theeuwes, 1991）執行了一系列研究，獲知當外在刺激越顯眼（salient），也越能吸引注意力（capture）。在作業過程中，實驗者同時設計出現一個與目標類別相反的干擾物，如伴隨綠色圓形目標物而出現的非目標物綠色方塊中，設定一紅色方塊的干擾物。實驗結果顯示當干擾物擁有明顯的特徵時，明顯吸引受試者注意力，造成反應時間顯著拉長。目標的獨特性取決於其他非目標物的特性而定，舉例而言，目標若為綠色圓形，則非目標物即為形狀上的改變（綠色方塊），或者是顏色上的改變（紅色圓形）。因此從這一系列研究中發現外在刺激的顯眼程度是相對的，相對於眾多非目標物的特性，注意力的確會因為刺激顯眼程度而影響訊息處理的速度，這樣過程稱為刺激驅動的注意力掠取（stimulus-driven attentional capture）。

除了刺激本身的表面物理特性外，深層的情緒性的訊息也容易吸引個體的注意力。情緒性的臉孔是人們日常生活上經常面對的訊息。在知覺層次上，如何辨識臉孔（Kung, Peissig, & Tarr, 2007; Shyi, 2012），分類出不同臉部表情（Hsu, George, & Tallon-Baudry, 2011; Hsu & Yang, 2013），進而探討臉部表情對於注意力的影響，都是相當重要的議題。在fMRI實驗中，發現情緒性的刺激出現時，和注意力轉移相關的腦區，如額頂葉區，相對於中性的刺激有顯著活化狀況（Armony & Dolan, 2002）。這樣的現象甚至在空間注意力缺失（spatial neglect）的病人身上亦可見到，即使情緒性刺激出現在病人無法放置注意力的區域內，情緒性的刺激相對於中性刺激仍可較快被偵測到（Kristjánsson, Vuilleumier, Malhotra, Husain, & Driver, 2005）。這樣情緒性的刺激可能是透過非意識的途徑（Damaraju, Huang, Barrett, & Pessoa, 2009; Jiang, Costello, Fang, Huang, & He, 2006; Phelps, 2006; Tamietto & de Gelder, 2010）來吸引注意力。

但相對的，在某些情況下注意力似乎容易受到個體設定的目標而影響，Folk、Remington及Johnston（1992）發現只有當外在物理刺激符合個體設定的目標時（注意力設定，attentional setting），注意力才會轉移到該刺激上。在實驗中，Folk等人改良傳統

的周邊線索作業（peripheral cueing paradigm），操控周邊線索和目標特性的一致性與否。結果顯示，只有當周邊線索和目標特性是一致時，才能促進反應時間的縮短或者是延長。相對的，若周邊線索和目標特性不一致時，即使周邊線索給予有效目標出現的位置，仍無法改變反應時間（Folk et al., 1992; Lamy, Leber, & Egeth, 2004）。李金玲與葉素玲兩位教授（Li & Yeh, 2007）從另外一個角度探討注意力掠取的刺激驅動，也和Folk等人得到相似的概念，但更明確定義出注意力設定。該實驗所利用的是不注意盲作業（inattention blindness task），從實驗第一題開始，受試者被要求找出特定目標，因此經過幾題過後，受試者會將注意力放置在特定目標上，例如目標是多個白色圓形中唯一顏色有變化的圓形。經過數題的練習後，受試者會將注意力專注在顏色變化的圓形上，而忽略同一個畫面中其他刺激的改變。因此，即使同一個畫面中出現新的視覺刺激也無法掠取受試者的注意力，此證明了要能偵測到特定刺激，仍受到將注意力放置在何種目標來決定。

然而在日常生活中，非如同Falk等人（1992）或是Theeuwes（1991）所認為，刺激驅動與作業需求之注意力設定這兩種注意力歷程並只有一種型態。國內學者曾針對此進行行為方面的探討，或可引用（e.g., Liao & Yeh, 2011; Yeh & Liao, 2008, 2010）。事實上，這兩種注意力是以動態且不斷互相轉換的形式組成，如何證明這兩種注意力是動態的變化過程，而且找出相關的神經機制，便是認知神經科學家的研究課題。

動態變化的注意力歷程

如同一開始所提到，注意力是一個快速處理且立即反應的認知歷程，隨著時間和訊息的變化，也會隨之改變選擇訊息的標準，為了更進一步探討其相對應的內在神經機制，腦造影工具的介入有助我們找出那些腦區涉入注意力相關的處理。從一系列fMRI研究中發現（Corbetta & Shulman, 2002），注意力控制主要區分成兩個網絡，分別執行不同類型的注意力控制。背側網絡（dorsal frontoparietal network）主要負責主動性控制。如同Falk和Remington所提出的概念，當外在物理刺激符合個體設定的目標時，將注意力轉移到該空間位置上偵測目標物時，通常會觀察到背側網絡的活化（Corbetta, 2000; Shulman et al., 1999），主要是以右側腦區為主，包括內側頂葉溝（intraparietal sulcus, IPS）到額葉眼動區。

為了進一步研究FEF作用的時間點，Grosbras與Paus（2002）利用TMS干擾傳統線索作業，當方向性箭頭出現時，在右側FEF給予磁刺激，顯著延長反應時間；若TMS施予在目標出現後，則並無法改變受試者的表現。這項結果顯示右側FEF在主動性注意力控制扮演重要角色。此實驗結果也和阮啟弘等人（Juan et al., 2008）實驗指向一致的結論，FEF的確涉及視覺空間注意力的處理，不論回答方式是透過眼動或者是手動，都可以看到可預測性的線索對於注意力影響，同時也會反映在神經相關處理歷程上。

另外一方面，Downar、Crawley、Mikulis及Davis（2000）的fMRI實驗結果顯示，腹側網絡在被動偵測知覺刺激情況下產生強烈活化。相對於背側網絡，腹側網絡主要負責如同Theeuwes等人（1991）所提出的概念——刺激誘發的注意力轉移和偵測外在顯眼的知覺刺激（Corbetta et al., 2000; Downar et al., 2000; Downar, Crawley, Mikulis, & Davis, 2001），包含右側顳頂葉交界區（temporoparietal junction, TPJ）和右側腹側額葉皮質區（inferior frontal cortex, IFC）。例如當受試者將注意力轉移到線索所指向的方向時，但目標卻出現在線索所指向的位置以外的地方（Doricchi, Macci, Silvetti, & Macaluso, 2009; Indovina & Macaluso, 2007），腹側網絡便會負責偵測此刺激。其中，右側顳頂葉交界區被認定為主要網絡中斷者（circuit-breaker）。透過阻斷送往背側網絡的訊號，將認知資源投注到現在正在面對的知覺刺激。

以上fMRI實驗從生理證據中找出相對應的注意力網絡，背側和腹側分別處理個體自己主動搜尋的注意力和被動受到刺激特性吸引的注意力。然而，如上段最後所提，這兩種注意力是以動態且不斷互相轉換的形式組成，從以上fMRI的實驗中，提出這轉換角色在於右側TPJ負責網絡中斷者的角色。為更進一步驗證此假設，張期富等人（Chang et al., 2013）利用TMS來驗證FEF和TPJ在兩種網絡上的角色，採用快速序列視覺呈現作業（rapid serial visual presentation, RSVP）來探討。螢幕上會快速呈現三串英文字母，受試者被要求注意正中央的序列刺激，也就是若正中央的序列是紅色字母，則請受試者判斷此紅色字母在整個字母表的前半段或者是後半段。實驗中同時操弄兩側序列英文字母的顏色，可能和目標同色的干擾字母（target-colored distractors, TC），或者是和目標不同色的干擾字母（non-target-colored distractor）。從Serences等人（Serences et al., 2005; Serences & Yantis, 2007）

的fMRI研究結果中顯示，同色干擾物出現時，右側的TPJ和FEF都有顯著活化狀況。

因此，若TPJ真的只負責網絡中斷者的角色，和目標同色的干擾字母出現時，TMS干擾才會產生影響；而和網絡中斷者無關的FEF不論在任何情況下都不受到影響。TMS實驗結果顯示，的確只有同色干擾物出現時，TPJ-TMS干擾才顯著改變行為結果，且只有當同色干擾物出現在左視野時，正確率顯著下降；相反的，同色干擾物出現在右視野時，TPJ-TMS造成正確率顯著上升。此結果證實TPJ的確扮演重要角色在網絡中斷，同時也進一步發現，這個中斷機制似乎有側化的現象。當右側TPJ受到TMS干擾後，造成兩側TPJ在權重分配上不均，使得右側TPJ受到TMS干擾後，只有左側同色干擾物造成顯著干擾；相對的，左側TPJ可能屬於輔助的角色，因為右側TPJ受到TMS干擾後，造成左側TPJ負責權重改變進而影響右側視野的表現結果。雖然詳細的歷程仍需要更多實驗證據支持，不過藉由這項實驗的執行與結果，可清楚知道腦造影技術的演進，讓認知神經科學家得以運用這些技術來探究兩種注意力的動態變化過程，並找出背後的相關神經機制。

注意力與抑制功能

從豐富的視覺環境中選取重要的訊息，是視覺注意力主要負責的角色。上述討論也闡明注意力的存在是為了有效率擷取訊息，讓個體產生最有效率的反應。然而以上的實驗只探討到如何有效率的擷取訊息，透過兩種型式：主動和被動間的轉換來達到最佳效率。但這並非是唯一有效率處理訊息的方式，過去研究同時提出另外一種可能，就是所有視覺訊息都會被納入處理，注意力的功能在於捨棄與目標不相關的訊息，甚至是抑制目標處理干擾物的訊號。趙軒甫與葉怡玉（2003）兩位教授利用負向促發作業（negative priming task）來探討此議題，在實驗中受試者被要求對目標物做出反應，但在目標物出現之前短暫呈現干擾物。過去的研究認為，選擇性注意力會投注資源到目標訊息，對於干擾訊息會加以抑制，因此干擾物的存在會延長對目標的反應。而負向促發的效果量會強烈受到干擾訊息強度影響，同時也會受到目標物本身訊息強度的高低而有變化。干擾物的干擾效果高時才會有負向促發效果（Yeh & Chao, 2002），表示注意力並非一直準備抑制干擾物，只有當干擾物的干擾效果

強烈時，注意力才會耗費認知資源去抑制強力的競爭訊息。

過去，腦造影研究顯示前額葉的活化狀態與抑制控制（inhibitory control）有極高的關聯性（Aron, Fletcher, Bullmore, Sahakian, & Robibins, 2003; Li et al., 2008），包括在注意力腹側網絡中的IFC，還有前輔助運動區（pre-supplementary motor area, preSMA），似乎顯示注意力和抑制功能間有重要的互動。在上個段落中也提到腹側注意力網絡容易受到刺激特性而影響表現，情緒性刺激也是影響注意力的重要因素之一，而情緒性的訊息除了會影響注意力外，同時也會影響衝動控制的表現，這三者之間的關係似乎像是坐落在三角形的三個端點，相互影響彼此的運作。過去研究亦顯示正向情緒或者是負向情緒訊息出現時，會影響接下來的衝動控制表現（Verbruggen & De Houwer, 2007），同時隨著情緒性的刺激程度不同，表現也會有顯著差異（Pessoa, 2009）為了在實驗室的情境下，探討行為上衝動控制能力的研究，主要使用停止訊號作業（stop signal task）來進行，作業中會出現兩種刺激材料，其中一個刺激材料出現時要受試者盡速做按鍵反應，也就是所謂的執行反應（Go）；則另外一種刺激材料出現時要求受試者不能做任何按鍵反應，也就是停止反應（Stop）。為了研究衝動控制能力的差異，此實驗中會先呈現代表Go刺激，在不同時間點之後，再呈現代表Stop刺激材料，透過操弄兩個刺激材料出現的時間差（stop-signal delay, SSD），來探討衝動控制能力。若衝動控制能力表現較差，則SSD時間會比較短，表示當Go刺激出現後，衝動控制能力差的人會無法抑制準備執行按鍵的動作；相對的，若衝動控制能力好的人在SSD時間會比較長。此作業廣泛應用在探討衝動控制的歷程。

游家鑫等人（Yu et al., 2012）透過情色圖片誘發情緒變化和引發痛感的影片，以改變受試者的情緒狀態，再配合上述的停止訊號作業來探討情緒對衝動控制的影響。研究結果顯示男性較容易受到情緒變化而影響衝動控制的表現，女性的衝動控制能力並不會受到兩種情緒誘發的刺激材料的影響。值得注意的是，當誘發情緒的刺激是情色圖片時，不論男女都受到情色圖片的吸引，造成在單純Go刺激出現情況下反應時間顯著延長，表示女性仍注意到誘發情緒的圖片，但這樣的刺激機並不會改變女性在衝動控制的能力。此研究顯現出情緒的確是影響注意力與衝動控制的重要因素之一，而且情緒對衝動控制的影響會因性別不同而有所差異。

此外，陳巧雲等人（Chen, Muggleton, Tzeng, Hung, & Juan, 2009）亦曾利用跨顱磁刺激干擾preSMA，同時執行停止訊號作業來探討preSMA在抑制控制上的角色。實驗結果發現跨顱磁刺激干擾preSMA後，在衝動控制表現的能力變差，因此證實preSMA在衝動控制中扮演重要角色。另外，新技術跨顱直流電刺激可利用微量的直流電刺激大腦皮質，並透過電極的正極造成神經細胞興奮與負極抑制神經細胞活動的特性，有效引發特定腦區的神經活動興奮或抑制。因為這樣的特長，跨顱直流電刺激被廣泛應用在許多研究中。徐慈好等人（Hsu et al., 2011）試圖透過跨顱直流電刺激的特性，以正極興奮或者是以負極抑制preSMA的神經活動，同時量測衝動控制表現是否會受到神經細胞興奮或抑制而有變化。研究結果顯示正極刺激顯著改善衝動控制表現，相反的負極引發神經的抑制造成衝動控制能力變差，此結果與陳巧雲等人用跨顱磁刺激的實驗結果一致，再次展現出preSMA在衝動控制的重要性。由於跨顱直流電刺激技術具有影響神經活化上的特性，若經由良好的實驗設計與參數設定，也許未來可以應用在臨床研究上，為衝動控制能力不佳的個案治療提供另一項新選擇。

框架的突破

腦造影技術發展至今，讓認知神經科學家有機會利用更多的技術，從各種不同角度探討人類心智的運作。除了反應時間、正確率或者是各種模型建立，腦造影提供人類心智運作在生理上的證據。過去，認知心理學或者是認知神經科學的研究，為了簡化人類心智如何運作的問題，將認知系統依照功能區分成各種認知功能，如注意力、語言、記憶和判斷決策等。如今，隨著實驗證據的累積，這樣的畫分似乎需要重新檢視。

過去顱相學的觀點，一個腦區只負責一項認知功能。現在，這樣的概念正在蛻變，如初級視覺皮質區可能不只是單單負責接受來自視網膜上的視覺訊息，同時可能有暫時保留視覺訊息的功能，讓其他腦區提取相關視覺訊息（Harrison & Tong, 2009）。視覺訊息的接收和提取，在認知心理學和認知神經科學分類中，分別屬於知覺和記憶，隨著研究成果的不斷發現，我們開始瞭解人類的心智運作是以網絡的形式在運作。在試圖瞭解注意力運作的同時，也必須考量到其他認知功能存在的可能性，透過通盤的檢視才能給予人類的心智歷程最適當的解釋。

人類的心智運作相當複雜，除了通盤考量各種認知功能的處理外，跨領域的合作也是目前亟需突破的一個局面。從生理的角度而言，研究人類大腦的運作並不侷限於腦造影，從基因、神經傳導物到單一神經細胞的研究都有待整合。外在物理刺激被大腦接收後，如何影響整體大腦運作，進而影響神經傳導物到基因；內在基因如何影響神經傳導物到大腦的結構和運作。這些歷程與認知行為，皆需要各領域間更縝密的合作，才能獲得更完整的解釋。

此外，個體內的認知歷程隨著年齡而有劇烈變化，從嬰兒時期只擁有的基本求生能力，到成人能夠完成複雜的認知行為，人類的認知能力會隨著年齡增加而有不同的成長曲線。特定的認知能力發展比起其他同年齡的其他人來的緩慢或者是快速，也許隱含著特定訊息值得我們去關注，因此認知歷程的發展也是一個重要的研究取向。Rueda等人（2004）為了探討學齡兒童在注意力的發展曲線，使用了注意力網絡作業（attentional network task, ANT），針對6到10歲孩童施測，另使用腦波儀量測學齡孩童在認知控制相關的發展，試圖透過一系列的檢測來得知兒童於注意力與認知控制的發展曲線（林宜親等人，2011；Lo et al., 2013; Rueda, Rothbart, McCandliss, Saccomanno, & Posner, 2005）。透過認知神經科學角度進行兒童於認知能力發展的研究，可提供新的資訊以促進教育心理學與認知神經科學之整合。教師、教育心理學家、以及認知神經科學家之間的互動及溝通，對於推動此整合性的新興領域之發展及其可能之應用是絕對必要的。腦造影技術以及認知神經科學的研究結果，也許可以提供更多孩童在認知能力發展過程中的訊息，透過認知能力發展曲線或是常模的建立，可提供特殊族群的認知評估以及早期療育，進而掌握時機即時介入、評估及訓練，減緩其認知能力發展差異所造成的後續影響。

結語及未來展望

就議題而言，本文主在探討視覺注意力相關研究，從注意力的轉移到注意力與眼動和抑制功能等。除了回顧過去認知心理學相關典範和議題外，同時也加入神經科學的相關研究，以釐清相關神經運作機制。從注意力大師Posner（1980）提出經典的線索典範後，得以利用特定實驗操弄來探討注意力在各種認

知歷程內的角色。隨著腦造影技術的越趨成熟，注意力相關研究也更加蓬勃發展。透過各種認知歷程來探測注意力。然而如「框架的突破」段落所提出，在各種認知層次都可以觀察到注意力的存在，現有概念或許難以完全詮釋注意力歷程及其相關神經機制。如同Maunsell（2004）提出關於注意力與回饋間關係——除了行為實驗外，結合各種儀器來區分出注意力與回饋間的差異——這類更精細的實驗設計，方可更深入地釐清與解釋注意力這項認知功能。另外，在情緒與注意力的交互作用及注意力與決策的互動，亦是研究者亟欲探討的研究方向。

綜觀以上，筆者謹就認知神經科學議題與研究走向提出粗略見解與期望。希望透過打破不同認知功能之間的界線，橫向的琢磨出更宏觀的概念。透過微觀和巨觀不同層次間的證據，如分子層次、發展的角度，縱貫的交互比對後提出更縝密的解釋，以突破現有的框架。同時，筆者亦必須不厭其煩地重申，跨領域的合作確有其必要性，若能從分子層次到腦造影層次相互結合，將有助人類更有效且精確地解開大腦黑盒子之謎。跨領域的合作儼然是國際趨勢，國內相關領域研究的結合更是迫在眉睫，期望在此領域的研究同仁能加以整合，以協助國內相關領域的研究站上國際舞台。

參考文獻

- 林宜親、李冠慧、宋玟欣、柯華蕓、曾志朗、洪蘭等人（2011）：〈以認知神經科學取向探討兒童注意力的發展和學習之關聯〉。《教育心理學報》，42，517-542。[Lin, Y. C., Li, K. H., Sung, W. S., Ko, H. W., Tzeng, O. J. L., Hung, D. L., et al. (2011). *Bulletin of Educational Psychology*, 42, 517-542.]
- 葉怡玉、趙軒甫、黃揚名、郭柏呈、楊政達、郭郡羽等人（2013）：〈表徵於選擇的角色〉。《中華心理學刊》，55，319-342。[Yeh, Y.-Y., Chao, H.-F., Huang, Y.-M., Kuo B.-C., Yang, C.-T., Kuo, C.-Y., et al. (2013). The roles of representations in selection. *Chinese Journal of Psychology*, 55, 319-342.]
- 趙軒甫、葉怡玉（2003）：〈干擾訊息的干擾與被抑制〉。《中華心理學刊》，45，361-377。[Chao, H. F., Yeh, Y. Y., & Yang, T. Y. (2003). Interference and inhibition of distractors. *Chinese Journal of Psychology*, 45, 361-377.]

- 謝淑蘭 (2013) : 〈從心理計時法到心理生理計時法：媒合反應時間與事件關連腦電位波〉。《中華心理學刊》，55，255-276。[Hsieh, S. (2013). From mental chronometry to chronopsychophysiology: The marriage of mental chronometry and event-related potential. *Chinese Journal of Psychology*, 55, 255-276.]
- Armony, J. L., & Dolan, R. J. (2002). Modulation of spatial attention by fear conditioned stimuli: An event-related fMRI study. *Neuropsychologia*, 40, 817-826.
- Aron, A. R., Fletcher, P. C., Bullmore, E. T., Sahakian, B. J., & Robbins T. W. (2003). Stop-signal inhibition disrupted by damage to right inferior frontal gyrus in humans. *Nature Neuroscience*, 6, 115-116.
- Chang, C. F., Hsu, T. Y., Tseng, P., Liang, W. K., Tzeng, O. J. L., Hung, D. L., et al. (2013). Right temporo-parietal junction and attentional reorienting. *Human Brain Mapping*, 34, 869-877.
- Chao, H. F. (2011). Active inhibition of a distractor word: The distractor precue benefit in the Stroop color-naming task. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 37, 799-812.
- Chen, C. Y., Muggleton, N. G., Tzeng, O. J. L., Hung, D. L., & Juan, C. H. (2009). Control of prepotent responses by the superior medial frontal cortex. *Neuroimage*, 44, 537-545.
- Chiau, H.-Y., Tseng, P., Su, J. H., Tzeng, O. J. L., Hung, D. L., Muggleton, N. G., et al. (2011). Trial type probability modulates the cost of antisaccades. *Journal of Neurophysiology*, 106, 515-526.
- Corbetta, M., Kincade, J. M., Ollinger, J. M., McAvoy, M. P., & Shulman, G. L. (2000). Voluntary orienting is dissociated from target detection in human posterior parietal cortex. *Nature Neuroscience*, 3, 292-297.
- Corbetta, M., & Shulman, G. L. (2002). Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain. *Nature Review Neuroscience*, 3, 201-215.
- Cyanoski, D. (2011). Neuroscience in China: Growth factor. *Nature*, 476, 22-24.
- Damaraju, E., Huang, Y. M., Barrett, L. F., & Pessoa, L. (2009). Affective learning enhances activity and functional connectivity in early visual cortex. *Neuropsychologia*, 47, 2480-2487.
- Doricchi, F., Macci, E., Silvetti, M., & Macaluso, E. (2009). Neural correlates of the spatial and expectancy components of endogenous and stimulus-driven orienting of attention in the posner task. *Cerebral Cortex*, 20, 1574-1585.
- Downar, J., Crawley, A. P., Mikulis, D. J., & Davis, K. D. (2000). A multimodal cortical network for the detection of changes in the sensory environment. *Nature Neuroscience*, 3, 277-283.
- Downar, J., Crawley, A. P., Mikulis, D. J., & Davis, K. D. (2001). The effect of task relevance on the cortical response to change in visual and auditory stimuli: An event-related fMRI study. *Neuroimage*, 14, 1256-1267.
- Folk, C. L., Remington, R. W., & Johnston, J. C. (1992). Involuntary covert orienting is contingent on attentional control settings. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 18, 1030-1044.
- Grosbras, M. H., & Paus, T. (2002). Transcranial magnetic stimulation of the human frontal eye field: Effects on visual perception and attention. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 14, 1109-1120.
- Harrison, S. A., & Tong, F. (2009). Decoding reveals the contents of visual working memory in early visual areas. *Nature*, 458, 632-635.
- Hickey, C., McDonald, J. J., & Theeuwes, J. (2006). Electrophysiological evidence of the capture of visual attention. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 18, 604-613.
- Hsu, S. M., George, N., & Tallon-Baudry, C. (2011). Voluntary and involuntary attentions interact differently with awareness. *Neuropsychologia*, 49, 2465-2474.
- Hsu, S. M., & Yang, L. X. (2013). Sequential effects in facial expression categorization. *Emotion*, 13, 573-586.
- Hsu, T. Y., Tzeng, L. Y., Yu, J. X., Kuo, W. J., Hung, D. L., Tzeng, O. J. L., et al. (2011). Modulating inhibitory control with direct current stimulation of the superior medial frontal cortex. *Neuroimage*, 56, 2249-2257.
- Indovina, I., & Macaluso, E. (2007). Dissociation of stimulus relevance and saliency factors during shifts of visuospatial attention. *Cerebral Cortex*, 17, 1701-1711.

- Jiang, Y., Costello, P., Fang, F., Huang, M., & He, S. (2006). A gender- and sexual orientation-dependent spatial attentional effect of invisible images. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 103, 17048-17052.
- Juan, C. H., Muggleton, N. G., Tzeng, O. J. L., Hung, D. L., Cowey, A., & Walsh, V. (2008). Segregation of visual selection and saccades in human frontal eye fields. *Cerebral Cortex*, 18, 2410-2415.
- Juan, C. H., Shorter-Jacobi, S. M., & Schall, J. D. (2004). Dissociation of spatial attention and saccade preparation. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 101, 15541-15544.
- Kristjánsson, A., Vuilleumier, P., Malhotra, P., Husain, M., & Driver, J. (2005). Priming of color and position during visual search in unilateral spatial neglect. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 17, 859-873.
- Kung, C. C., Peissig, J., & Tarr, M. J. (2007). Is region-of-interest overlap comparison a reliable test of category specificity? *Journal of Cognitive Neuroscience*, 19, 2020-2034.
- Kuo, W. J., Sjöström, T., Chen, Y. P., Wang, Y. H., & Huang, C. Y. (2009). Intuition and deliberation: Two systems for strategizing in the brain. *Science*, 324, 519-522.
- Lamy, D., Leber, A., & Egeth, H. E. (2004). Effects of task relevance and stimulus-driven salience in feature-search mode. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 30, 1019-1031.
- Li, C. S., Huang, C., Yan, P., Paliwal, P., Constable, R. T., & Sinha, R. (2008). Neural correlates of post-error slowing during a stop signal task: A functional magnetic resonance imaging study. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 20, 1021-1029.
- Li, J. L., & Yeh, S. L. (2007). New objects do not capture attention without a top-down setting: Evidence from an inattention blindness task. *Visual Cognition*, 15, 661-684.
- Liao, H. I., & Yeh, S. L. (2011). Interaction between stimulus-driven orienting and top-down modulation in attentional capture. *Acta Psychologica*, 138, 52-59.
- Lin, M. S., Wang, C.-Y., Cheng, S.-K., & Cheng, S.-H. (2011). An event-related potential study of semantic style-match judgments of artistic furniture. *International Journal of Psychophysiology*, 82, 188-195.
- Liu, C.-L., Chiau, H.-Y., Tseng, P., Hung, D. L., Tzeng, O. J. L., Muggleton, N. G., et al. (2010). Antisaccade cost is modulated by contextual experience of location probability. *Journal of Neurophysiology*, 103, 1438-1447.
- Liu, C.-L., Tseng, P., Chiau, H.-Y., Liang, W.-K., Hung, D. L., Tzeng, O. J. L., et al. (2011). The location probability effects of saccade reaction times are modulated in the frontal eye fields but not in the supplementary eye field. *Cerebral Cortex*, 21, 1416-1425.
- Lo, Y. H., Liang, W. K., Lee, H. W., Wang, J. S., Tzeng, O. J. L., Hung, D. L., et al. (2013). The neural development of response inhibition in 5- and 6-year-old preschoolers: An ERP and EEG study. *Developmental Neuropsychology*, 38, 301-16.
- Maunsell, J. H. (2004). Neuronal representations of cognitive state: Reward or attention? *Trends in Cognitive Science*, 8, 261-265.
- Neisser, U. (1967). *Cognitive psychology*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Pessoa, L. (2009). How do emotion and motivation direct executive control? *Trends in Cognitive Sciences*, 13, 160-166.
- Phelps, E. A. (2006). Emotion and cognition: Insights from studies of the human amygdala. *Annual Review of Psychology*, 57, 27-53.
- Posner, M. I. (1980). Orienting of attention. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 32, 3-25.
- Rizzolatti, G., Riggio, L., Dascola, I., & Umiltà, C. (1987). Reorienting attention across the horizontal and vertical meridians: Evidence in favor of a premotor theory of attention. *Neuropsychologia*, 25, 31-40.

- Rueda, M. R., Fan, J., McCandliss, B. D., Halparin, J. D., Gruber, D. B., Lercari, L. P., et al. (2004). Development of attentional networks in childhood. *Neuropsychologia*, 42, 1029-1040.
- Rueda, M. R., Rothbart, M. K., McCandliss, B. D., Saccomanno, L., & Posner, M. I. (2005). Training, maturation, and genetic influences on the development of executive attention. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 102, 14931-14936.
- Serences, J. T., Shomstein, S., Leber, A. B., Golay, X., Egeth, H. E., & Yantis, S. (2005). Coordination of voluntary and stimulus-driven attentional control in human cortex. *Psychological Science*, 16, 114-122.
- Serences, J. T., & Yantis, S. (2007). Spatially selective representations of voluntary and stimulus-driven attentional priority in human occipital, parietal, and frontal cortex. *Cerebral Cortex*, 17, 284-293.
- Shulman, G. L., Ollinger, J. M., Akbudak, E., Conturo, T. E., Snyder, A. Z., Petersen, S. E., et al. (1999). Areas involved in encoding and applying directional expectations to moving objects. *Journal of Neuroscience*, 19, 9480-9496.
- Shyi, C.-W. (2013). A&P: A window peeking into attention and perception research in Taiwan over the last decade. *Chinese Journal of Psychology*, 55, 359-380.
- Tamietto, M., & de Gelder, B. (2010). Neural bases of the non-conscious perception of emotional signals. *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 697-709.
- Theeuwes, J. (1991). Exogenous and endogenous control of attention: The effect of visual onsets and offsets. *Perception Psychophysics*, 49, 83-90.
- Verbruggen, F., & De Houwer, J. (2007). Do emotional stimuli interfere with response inhibition? Evidence from the stop signal paradigm. *Cognition and Emotion*, 21, 391-403.
- Von Helmholtz, H. (1984). *Handbuch der Physiologischen Optik*. Leipzig, Germany: LVos.
- Xue, G., Juan, C. H., Chang, C. F., Lu, Z. L., & Dong, Q. (2012). Lateral prefrontal cortex contributes to maladaptive decisions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109, 4401-4406.
- Yeh, S. L., & Liao, H. I. (2008). On the generality of the contingent orienting hypothesis. *Acta Psychologica*, 129, 157-165.
- Yeh, S. L., & Liao, H. I. (2010). On the generality of the displaywide contingent orienting hypothesis: Can a visual onset capture attention without top-down control settings for displaywide onset? *Acta Psychologica*, 135, 159-167.
- Yu, J. X., Hung, D. L., Tseng, P., Muggleton, N. G., Tzeng, O. J. L., & Juan, C. H. (2012). Sex difference in how erotic and painful stimulus impair inhibitory control. *Cognition*, 124, 251-255.

The Rise of Cognitive Neuroscience in Taiwan: A Perspective on Visual Attention Research

Tzu-Yu Hsu,¹ Daisy L. Hung,^{1,2} Ovid J. L. Tzeng,^{1,2,3} and Chi-Hung Juan²

¹Institute of Neuroscience, National Yang-Ming University

²Institute of Cognitive Neuroscience, National Central University

³Institute of Linguistics, Academia Sinica

Cognitive Neuroscience, a discipline that aims to understand the mind and the brain with psychological and neurophysiological approaches, is a relatively young field in the history of humans' scientific endeavor. Its uniqueness lies in the fact that it is deeply rooted in the fundamentals of Cognitive Psychology, combined with modern approaches such as brain imaging techniques to unravel the mystery behind the mind and the brain. The field of Cognitive Neuroscience has seen a surge of interest over the past decade, and this is true in the world as well as in Taiwan. Here we briefly review the history of the development of Cognitive Neuroscience in Taiwan, and acknowledge several pioneers whose early effort gave rise to this field. We also aim to emphasize the many facets of Cognitive Neuroscience in Taiwan by introducing different researchers from various specialties, as well as their recent progress, to the readership. It is on the shoulders of these giants that we stand and hope for a bright future for Cognitive Neuroscience in Taiwan.

Keywords: *attention, inhibitory control, eye movement, transcranial magnetic stimulation (TMS), transcranial direct current stimulation (tDCS), cognitive neuroscience in Taiwan*